Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · LEY DE VELOCIDAD

Para $v = k[A]^2[B]$ se mide $v = 0{,}048$ M/s con $[A] = 0{,}20$ M y $[B] = 0{,}40$ M. ¿Cuánto vale k?

A) $0{,}60\ M^{-2}\cdot s^{-1}$

B) $1{,}5\ M^{-2}\cdot s^{-1}$

C) $3{,}0\ M^{-1}\cdot s^{-1}$

D) $3{,}0\ M^{-2}\cdot s^{-1}$

E) $0{,}0077\ M^{-2}\cdot s^{-1}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Despeja

$$k = \frac{0{,}048}{(0{,}20)^2(0{,}40)} = \frac{0{,}048}{0{,}016}.$$

2 Resultado

$3{,}0\ M^{-2}\cdot s^{-1}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa [A] sin elevar al cuadrado.

B) Divide por 2 de más.

C) Valor correcto, unidades de segundo orden.

E) Multiplica en vez de dividir.

Idea clave. Revisa siempre que las unidades de k calcen con el orden global.